VIII კლასი I ვარიანტი

1. ამოხსენით განტოლება: $x^2 - p^2 + 6p = 9$
   ა) p-3 ბ) 3-p გ) $\varnothing$ დ)R ე)p-3 და 3-p ვ) p+3
2. იპოვეთ $\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა:
   ა) 1 ბ) $\sqrt{2}$ გ) 2 დ)4 ე) $1+\sqrt{2}$ ვ)0,5
3. მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზისა და ერთი კათეტის სხვაობა m-ის ტოლია ხოლო მათი ჯამი n-ის ტოლია.იპოვეთ მეორე კათეტის სიგრძე.
   ა) m - n ბ) m + n გ) mn დ) $\sqrt{mn}$ ე) $n\sqrt{m}$ ვ) $m\sqrt{n}$
4. წრეწირების რადიუსებია 13სმ და15 სმ, მათ ცენტრებს შორის მანძილი 14სმ-ია. იპოვეთ მათი საერთო ქორდის სიგრძე.
   ა) 14 ბ) 10 გ) 9 დ)24 ე) 8 ვ)28
5. დაწერეთ კვადრატული განტოლება რომლის ფესვებია $\sqrt{3}$ და $\sqrt{12}$.
   ა)$x^2 - 6x + 6$ ბ)$x^2 - 2\sqrt{3}x + 6$ გ)$x^2 - 3\sqrt{3}x + 6$ დ)$x^2 + 6x + 6$ ე)$x^2 + 2\sqrt{3}x + 6$ ვ)$x^2 + 3\sqrt{3}x + 6$
6. 6სმ რადიუსის მქონე წრეწირში ჩახაზულია ტოლფერდა სამკუთხედი,რომლის ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე 8 სმ-ია. იპოვეთ სამკუთხედის ფერდის სიგრძე.
   ა) 12 ბ) $\sqrt{6}$ გ)$2\sqrt{6}$ დ) $3\sqrt{2}$ ე)$3\sqrt{3}$ ვ)$4\sqrt{6}$
7. იპოვეთ $ax^2 + c = 0$ განტოლების ამონახსნი, თუ ცნობილია,რომ $ac < 0$.
   ა) $-\sqrt{\frac{c}{a}}$ ბ)$\pm\sqrt{\frac{c}{a}}$ გ) $\pm\sqrt{\frac{-c}{a}}$ დ) $\sqrt{\frac{c}{a}}$ ე) $\varnothing$ ვ)R
8. $(x^2 - 4x + 1)\cdot\sqrt{1-x} = 0$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი ტოლია:
   a)-4 ; b)0 ; g)1 ; d)4 ; e)5 , v)3-$\sqrt{3}$
9. გამოთვალეთ $x_1^4 + x_2^4$ სადაც x_1 და x_2 $x^2 + \sqrt{2}x - \sqrt{3} = 0$ განტოლების ფესვებია.
   ა) $3 + 8\sqrt{2}$; ბ) 8-$\sqrt{6}$; გ)10+8$\sqrt{3}$; დ) 22+8$\sqrt{3}$; ე)8$\sqrt{2}$-10$\sqrt{3}$; ვ)18-2$\sqrt{6}$
10. იპოვეთ იმ წერტილის აბსცისა, რომლისთვისაც $y=x^2$ და $y=8x-16$ ფუნქციის ორდინატები ტოლია:
    a)-4 ; b)8 ; g)1 ; d)4 ; e)16 , v)12
11. იპოვეთ $\sqrt{2-x}^2 - \sqrt{x^2 - 6x + 9}$ გამოსახულების მნიშვნელობა
    ა) 0; ბ)1; გ) -1; დ)5-2x; ე) 2x+5; ვ)x;
12. რომელია სამართლიანი: $\sqrt{19 - 6\sqrt{2}} =$
    ა) $3 - \sqrt{2}$; ბ) $5 - 2\sqrt{2}$; გ) $3 + \sqrt{2}$; დ) $1 + 3\sqrt{2}$; ე) $5 - \sqrt{2}$; ვ) $3\sqrt{2} - 1$
13. იპოვეთ $a\left(\frac{2x}{x-1}\right)^2 + b\left(\frac{2x}{x-1}\right) + c = 0$ განტოლების უდიდესი ფესვი თუ $ax^2 + bx + c = 0$ განტოლების ფესვებია -1 და -2.
    ა) -2 ბ) 2 გ) $\frac{1}{2}$ დ) 1 ე) $\frac{2}{3}$ ვ)-4
14. წრეწირისადმი ერთი და იმავე წერტილიდან გავლებულია მხები და მკვეთი, რომელიც წრეწირთან გადაკვეთის წერტილით ორ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ მკვეთის სიგრძე თუ მხების სიგრძე უდრის 6.
    ა) 1 ; ბ) $4\sqrt{2}$; გ) 2; დ) $2\sqrt{2}$; ე) 3; ვ) $6\sqrt{2}$.
15. იპოვეთ რომბის პერიმეტრი, თუ მისი მცირე დიაგონალი რომბის გვერდის ტოლია, ხოლო რომბში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 1,5-სმ-ია.
    ა) $4\sqrt{2}$; ბ)$4\sqrt{3}$; გ) 4; დ)$8\sqrt{3}$ ე)$4\sqrt{6}$ ვ) $3\sqrt{3}$
16. იპოვეთ მართკუთხა სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ მცირე კათეტი 1-ით ნაკლებია ერთ-ერთ გეგმილზე და 6-ით მეტია მეორე გეგმილზე.
    ა) 45 ბ) 60 გ) 90 დ)72 ე) 80 ვ)120

17. ABCDტრაპეციის მცირე ფუძე 2სმ-ია. მასზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი დიდ ფუძეზე დევს.იპოვეთ ტრაპეციის დიაგონალების კვადრატების ჯამი, თუ წრეწირის რადიუსი 5სმ-ია.

ა) 140 ბ) 100 გ) 90 დ) 120 ე) 80 ვ)70

18. რამდენი ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელთაგან თითოეული მეტია $\sqrt{19}$-ზე და ნაკლებია $\sqrt{199}$ -ზე?

ა) 14 ბ) 10 გ) 9 დ) 12 ე) 8 ვ)28

19. $0 \cdot x^2 - x = 0$ განტოლების ფესვთა რაოდენობა ტოლია:

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) უამრავი ე) 8 ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

20. იპოვეთ x ცვლადის ყველამნიშვნელობა ,რომლისთვისაც, $\sqrt{4-|x-5|}$ გამოსახულებას აზრი აქვს.

ა) $[0;4]$ ბ)$[0;5]$ გ) $[4;5]$ დ) $[4;5]$ ე)$[1;5]$ ვ)$[1;9]$

21. $(2x+3)^2-12=0$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი ტოლია:

ა) -12 ბ)-3 გ) $\frac{-3}{2}$ დ) $\frac{-3}{4}$ ე) 4,5 ვ)9

22. მართკუთხედში, რომლის გვერდებია 6სმ და 8სმ გავლებულია დიაგონალი და მიღებულ ორ მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია წრეწირები, რომლებიც ამ დიაგონალს ეხებიან M და N წერტილებში. იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 4 ბ) 1 გ) 3 დ) 2 ე) 5 ვ)6

23. იპოვთ განტოლების ამონახსენი $0,5x^2=-0,75x$.

ა) $x=-1,5;$ ბ) $x=\pm 1,5;$ გ) $x=3;$ დ) $x=0;-1,5;;$ ე)$x\in\varnothing;$ ვ) $x=0.$

24. მართკუთხა ABC სამკუთხედის C მართი კუთხის წვეროდან გავლებული სიმაღლე ჰიპოტენუზას კვეთს D წერტილში. D წერტილიდან გავლებული BC კათეტის პარალელური წრფე AC კათეტს კვეთს Q წერტილ ში. იპოვეთ CQ: QA თუ BC: AC=2:1

ა) 1 ბ) 1,5 გ)2 დ) 2,5 ე)3 ვ)4

25. ორი წრეწირი, რომელთაგან ერთის რადიუსი 3-ჯერ მეტია მეორეზე, გარედან ეხებიან ერთმანეთს. იპოვეთ ამ წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი თუ მათი საერთო გარე მხების სიგრძე 6-ის ტოლია.

ა) 12 ბ) $4\sqrt{3}$ გ)$2\sqrt{6}$ დ) $3\sqrt{2}$ ე)$3\sqrt{3}$ ვ)$4\sqrt{6}$